

Отчёт по домашнему заданию №3

Анализ трафика в Wireshark

Агаева Зейнаб Фуад кызы

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы № 11	6
2.1	11.3.1. MAC-адресация	6
2.2	11.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark	8
2.3	11.3.3. Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark . . .	16
2.4	11.3.4. Анализ handshake протокола TCP в Wireshark	22
3	Вывод	28

Список иллюстраций

2.1	Определение параметров беспроводного сетевого интерфейса и проверка доступности шлюза	7
2.2	Анализ ICMP Echo Request от компьютера к шлюзу	10
2.3	Анализ ICMP Echo Reply от шлюза	11
2.4	Анализ ARP-запроса для адреса 10.90.5.42	12
2.5	Анализ ARP-ответа с MAC-адресом компьютера	13
2.6	Проверка доступности узла yandex.ru с помощью ping	13
2.7	ICMP Echo Request к удалённому узлу yandex.ru	14
2.8	ICMP Echo Reply от удалённого узла yandex.ru	15
2.9	HTTP GET-запрос и параметры соответствующего TCP-сегмента .	17
2.10	HTTP-ответ 200 OK и параметры TCP-сегмента сервера	18
2.11	DNS-запрос имени home.web.cern.ch по протоколу UDP	19
2.12	DNS-ответ на запрос имени home.web.cern.ch	20
2.13	Начальный QUIC-пакет поверх UDP к порту 443	21
2.14	QUIC Handshake и переход к защищённому обмену	22
2.15	Последовательность TCP SYN, SYN-ACK и ACK при установлении соединения	23
2.16	Подробный анализ флагов и параметров TCP SYN-ACK	25
2.17	График потока TCP и HTTP в Wireshark	26
2.18	Изменение Seq, Ack и управляющих флагов на графике TCP-потока	27

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Выполнение лабораторной работы

№ 11

2.1 11.3.1. MAC-адресация

Для изучения параметров сетевого подключения в операционной системе Windows использую команду `ipconfig`. Без дополнительных параметров команда выводит основные сведения о сетевых интерфейсах: IPv4- и IPv6-адреса, маску подсети и адрес шлюза по умолчанию. Для получения расширенной информации использую вариант `ipconfig /all`, который дополнительно отображает описание сетевого адаптера, физический MAC-адрес, состояние DHCP, адрес DHCP-сервера, DNS-серверы, срок аренды IPv4-адреса и другие параметры.

В качестве активного интерфейса используется беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz (см. рис. Рисунок 2.1). Его физический адрес равен F8-FE-5E-6F-7B-EC. Для интерфейса назначен IPv4-адрес 10.90.5.42 с маской подсети 255.255.255.0. Маска соответствует префиксу /24, поэтому адрес сети имеет вид 10.90.5.0/24. Также интерфейсу назначен локальный IPv6-адрес канала, начинающийся с fe80::, который предназначен для взаимодействия в пределах локального сегмента IPv6.

Из расширенного вывода видно, что получение сетевых параметров по DHCP включено. В качестве DHCP-сервера указан узел 10.90.5.59. Этот же

адрес используется в качестве основного шлюза и DNS-сервера. Следовательно, узел 10.90.5.59 выполняет для компьютера функции маршрутизатора локальной сети и предоставляет ряд сетевых служб. В выводе также присутствуют время получения и окончания аренды IPv4-адреса, идентификатор IAID и DUID DHCPv6.

Для проверки доступности шлюза выполняю команду `ping 10.90.5.59`. Отправляются четыре ICMP Echo Request, на каждый из которых приходит ICMP Echo Reply. Потери отсутствуют: отправлено 4, получено 4, потеряно 0. Время ответа составляет от 4 до 7 мс, среднее значение равно 5 мс. Значение TTL=64 в ответах характерно для пакетов, поступающих от сетевого устройства или системы, расположенной непосредственно рядом с исследуемым компьютером.

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . : 
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Физический адрес. . . . . : F8-FE-5E-6F-7B-EC
DHCPv6 включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::da3b:4057:9efd:1e28%7(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 10.90.5.42(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 26 сентября 2026 г. 10:26:01
Срок аренды истекает. . . . . : 26 сентября 2026 г. 11:56:00
Основной шлюз. . . . . : 10.90.5.59
DHCPv6-сервер. . . . . : 10.90.5.59
IAID DHCPv6 . . . . . : 133758558
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-30-47-94-1A-10-FF-E0-21-D6-B4
DNS-серверы. . . . . : 10.90.5.59
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
PS C:\work\zfagaeva>
PS C:\work\zfagaeva> ping 10.90.5.59

Обмен пакетами с 10.90.5.59 по 32 байтами данных:
Ответ от 10.90.5.59: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 10.90.5.59: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 10.90.5.59: число байт=32 время=7мс TTL=64
Ответ от 10.90.5.59: число байт=32 время=6мс TTL=64

Статистика Ping для 10.90.5.59:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 4мсек, Максимальное = 7 мсек, Среднее = 5 мсек
PS C:\work\zfagaeva> |
```

Рисунок 2.1: Определение параметров беспроводного сетевого интерфейса и проверка доступности шлюза

MAC-адрес беспроводного интерфейса имеет шестнадцатеричное представление F8-FE-5E-6F-7B-EC и состоит из 48 бит, то есть из шести октетов:

F8 : FE : 5E : 6F : 7B : EC

Первые три октета F8-FE-5E образуют организационно уникальный идентификатор производителя, то есть OUI. С учётом того, что исследуемый сетевой адаптер определяется системой как Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz, эта часть MAC-адреса относится к производителю сетевого оборудования. Оставшиеся три октета 6F-7B-EC используются для идентификации конкретного сетевого интерфейса в пределах выделенного производителю адресного пространства.

Для определения типа MAC-адреса рассматриваю первый октет F8. В двоичной системе:

$$F8_{16} = 11111000_2.$$

Младший бит первого октета является битом I/G (Individual/Group). Его значение равно 0, поэтому адрес F8-FE-5E-6F-7B-EC является **индивидуальным**, то есть unicast-адресом. Следующий бит является битом U/L (Universal/Local). Он также равен 0, поэтому адрес является **глобально администрируемым**, то есть назначенным производителем, а не сформированным локально операционной системой или администратором.

Следовательно, MAC-адрес F8-FE-5E-6F-7B-EC является индивидуальным глобально администрируемым MAC-адресом беспроводного интерфейса.

2.2 11.3.2. Анализ кадров канального уровня в

Wireshark

После установки Wireshark запускаю программу и выбираю активный беспроводной сетевой интерфейс. Начинаю захват трафика, после чего выполняю ранее рассмотренную команду `ping 10.90.5.59` для шлюза по умолчанию. После получения ответов останавливаю захват и устанавливаю фильтр отображения:

arp or icmp

В результате в списке остаются только кадры, относящиеся к протоколам ARP и ICMP. Среди них присутствуют ICMP Echo Request от моего компьютера 10.90.5.42 к шлюзу 10.90.5.59 и соответствующие ICMP Echo Reply в обратном направлении.

Для анализа эхо-запроса выбираю кадр № 42 (см. рис. Рисунок 2.2). Размер кадра составляет 74 байта, или 592 бита. Wireshark определяет формат кадра как Ethernet II. В заголовке Ethernet II указаны следующие MAC-адреса:

- источник: F8:FE:5E:6F:7B:EC;
- получатель: 72:18:C7:62:FA:43.

MAC-адрес источника F8:FE:5E:6F:7B:EC принадлежит беспроводному сетевому интерфейсу компьютера. Wireshark указывает для него LG bit: Globally unique address и IG bit: Individual address, следовательно, это глобально администрируемый индивидуальный адрес.

MAC-адрес назначения 72:18:C7:62:FA:43 принадлежит следующему узлу канального уровня, в данном случае шлюзу. Первый октет равен $72_{16} = 01110010_2$. Его младший бит равен 0, поэтому адрес является индивидуальным. Бит U/L равен 1, поэтому Wireshark определяет его как Locally administered address. Следовательно, адрес шлюза является индивидуальным локально администрируемым MAC-адресом.

Поле Type заголовка Ethernet II имеет значение IPv4 (0x0800), то есть полезная нагрузка Ethernet содержит IPv4-пакет. В IPv4-заголовке адресом источника является 10.90.5.42, а адресом назначения — 10.90.5.59. Поле Protocol имеет значение ICMP (1). Размер IPv4-пакета равен 60 байтам, а начальное значение TTL у отправленного Windows-пакета равно 128.

В заголовке ICMP поле Type имеет значение 8, то есть пакет является Echo (ping) request, а поле Code равно 0. В ICMP-пакете также присутствуют идентификатор, номер последовательности и 32 байта данных.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 42	16.381259	10.90.5.42	10.90.5.59	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 43)
← 43	16.386716	10.90.5.59	10.90.5.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 42)
→ 44	17.383299	10.90.5.42	10.90.5.59	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 45)
→ 45	17.388187	10.90.5.59	10.90.5.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 44)
→ 48	18.395979	10.90.5.42	10.90.5.59	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 49)
→ 49	18.403044	10.90.5.59	10.90.5.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (request in 48)


```

> Frame 42: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{3AB84A4F-DF76-4939-8007-FC3752}
Ethernet II, Src: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec), Dst: 72:18:c7:62:fa:43 (72:18:c7:62:fa:43)
  Destination: 72:18:c7:62:fa:43 (72:18:c7:62:fa:43)
    ....1. .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)
    ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 0]
  Internet Protocol Version 4, Src: 10.90.5.42, Dst: 10.90.5.59
    0100 .... = Version: 4
    ....0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 60
    Identification: 0x8a7e (35454)
    > 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 128
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 10.90.5.42
    Destination Address: 10.90.5.59
    [Stream index: 7]
  Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0x4d5a [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 1 (0x0001)
    Sequence Number (LE): 256 (0x0100)
    [Response frame: 43]
  > Data (32 bytes)

```

Рисунок 2.2: Анализ ICMP Echo Request от компьютера к шлюзу

Затем рассматриваю кадр № 43, содержащий ICMP Echo Reply от шлюза (см. рис. Рисунок 2.3). Его размер также равен 74 байтам, а формат кадра — Ethernet II. Направление MAC-адресов меняется:

- источник: 72:18:C7:62:FA:43;
- получатель: F8:FE:5E:6F:7B:EC.

Следовательно, на канальном уровне кадр передаётся от шлюза к беспроводному интерфейсу исследуемого компьютера. Адрес источника является индивидуальным локально администрируемым, а адрес назначения — индивидуальным глобально администрируемым.

На сетевом уровне IP-адресом источника является 10.90.5.59, а IP-адресом назначения — 10.90.5.42. Значение TTL пришедшего ответа равно 64. В заголовке ICMP поле Type равно 0, что соответствует Echo (ping) reply, а Code равно 0. Wireshark связывает этот ответ с запросом в кадре № 42 и показывает время ответа около 5,457 мс.

arp or icmp					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
42	16.381259	10.90.5.42	10.90.5.59	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 43)
43	16.386716	10.90.5.59	10.90.5.42	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 42)
44	17.383299	10.90.5.42	10.90.5.59	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 45)
45	17.388187	10.90.5.59	10.90.5.42	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 44)
48	18.395979	10.90.5.42	10.90.5.59	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 49)
49	18.483844	10.90.5.59	10.90.5.42	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (request in 48)

<pre> > Frame 43: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{3A8B444F-DF76-4939-8887-FC3752} > Ethernet II, Src: 72:18:c7:62:fa:43 (72:18:c7:62:fa:43), Dst: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec) > Destination: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec) 0. = LG bit: Globally unique address (factory default) 0. = IG bit: Individual address (unicast) > Source: 72:18:c7:62:fa:43 (72:18:c7:62:fa:43) 1. = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default) 0. = IG bit: Individual address (unicast) Type: IPv4 (0x0800) [Stream index: 0] > Internet Protocol Version 4, Src: 10.90.5.59, Dst: 10.90.5.42 0100 = Version: 4 0101 = Header Length: 20 bytes (5) > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT) Total Length: 60 Identification: 0x094f (39759) > 000. = Flags: 0x0 ... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0 Time to Live: 64 Protocol: ICMP (1) Header Checksum: 0xc959 [validation disabled] [Header checksum status: Unverified] Source Address: 10.90.5.59 Destination Address: 10.90.5.42 [Stream index: 7] > Internet Control Message Protocol Type: Echo (ping) reply (0) Code: 0 Checksum: 0x555a [correct] [Checksum Status: Good] Identifier (BE): 1 (0x0001) Identifier (LE): 256 (0x0100) Sequence Number (BE): 1 (0x0001) Sequence Number (LE): 256 (0x0100) [Request frame: 42] [Response time: 5,457 ms] > Data (32 bytes) </pre>	<pre> 0000 45 00 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0010 60 3c 5b 4f 00 00 00 00 05 2a 00 00 55 5a 00 00 0020 05 2a 00 00 55 5a 00 00 67 68 59 6a 6b 6c 00 00 0030 67 68 59 6a 6b 6c 00 00 77 61 62 63 64 65 </pre>
--	--

Рисунок 2.3: Анализ ICMP Echo Reply от шлюза

После ICMP-обмена исследую ARP-трафик. В кадре № 52 находится запрос ARP от узла 10.90.5.59 к компьютеру 10.90.5.42 (см. рис. Рисунок 2.4). Размер кадра составляет 42 байта, а формат канального заголовка — Ethernet II. Поле EtherType имеет значение ARP (0x0806).

В заголовке Ethernet адресом источника является 72:18:C7:62:FA:43, а адресом назначения — F8:FE:5E:6F:7B:EC. Следовательно, показанный ARP-запрос передаётся как unicast непосредственно исследуемому компьютеру. Это отличается от первоначального поиска неизвестного MAC-адреса, который обычно выполняется широковещательно на FF:FF:FF:FF:FF:FF. В данном случае шлюз уже располагает сведениями о компьютере и выполняет обновление или проверку записи ARP.

В полях самого протокола ARP указано:

Hardware type: Ethernet (1)

Protocol type: IPv4 (0x0800)

Hardware size: 6

Protocol size: 4

Opcode: request (1)

Адрес отправителя в ARP-запросе равен 72:18:C7:62:FA:43, а его IPv4-адрес — 10.90.5.59. Искомый IPv4-адрес равен 10.90.5.42. Поле MAC-адреса искомого узла в ARP-заголовке заполнено нулями 00:00:00:00:00:00, поскольку отправитель запрашивает соответствие IPv4- и MAC-адресов. В колонке Info Wireshark отображает смысл запроса как Who has 10.90.5.42? Tell 10.90.5.59.

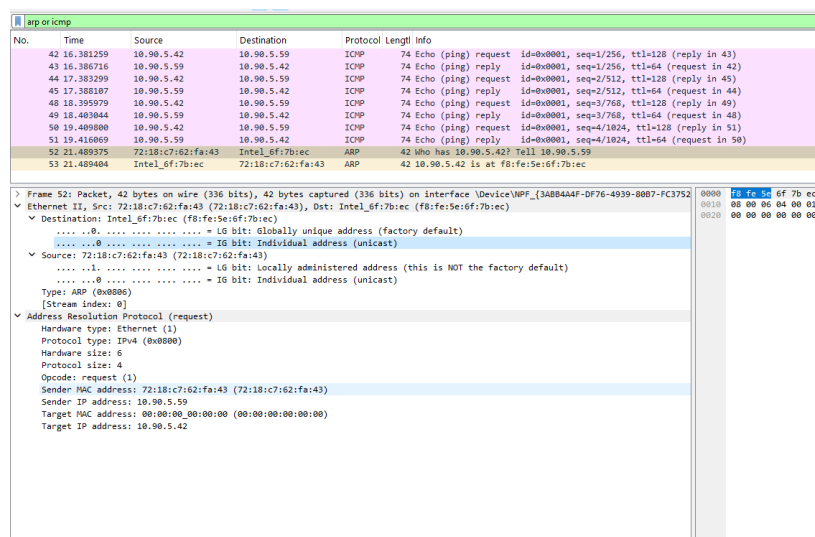


Рисунок 2.4: Анализ ARP-запроса для адреса 10.90.5.42

В следующем кадре № 53 компьютер отправляет ARP Reply (см. рис. Рисунок 2.5). Размер кадра также равен 42 байтам. Источником Ethernet II является MAC-адрес компьютера F8:FE:5E:6F:7B:EC, а получателем — MAC-адрес шлюза 72:18:C7:62:FA:43.

В ARP-заголовке поле Opcode равно reply (2). Компьютер сообщает:

Sender MAC address: F8:FE:5E:6F:7B:EC

Sender IP address: 10.90.5.42

Target MAC address: 72:18:C7:62:FA:43

Target IP address: 10.90.5.59

Wireshark представляет содержимое ответа как 10.90.5.42 is at F8:FE:5E:6F:7B:EC. После получения этого сообщения шлюз может исполь-

зовать установленное соответствие между IPv4-адресом и MAC-адресом для дальнейшей передачи Ethernet-кадров.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
42	16.381259	10.90.5.42	10.90.5.59	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 43)
43	16.386716	10.90.5.59	10.90.5.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 42)
44	17.383299	10.90.5.42	10.90.5.59	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 45)
45	17.388197	10.90.5.59	10.90.5.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 44)
48	18.389379	10.90.5.42	10.90.5.59	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 49)
49	18.489844	10.90.5.59	10.90.5.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (request in 48)
50	19.489880	10.90.5.42	10.90.5.59	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1824, ttl=128 (reply in 51)
51	19.416069	10.90.5.59	10.90.5.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1824, ttl=64 (request in 50)
52	21.489375	72:18:c7:62:fa:43	Intel_6f:7b:ec	ARP	42	Who has 10.90.5.42? Tell 10.90.5.59
53	21.489404	Intel_6f:7b:ec	72:18:c7:62:fa:43	ARP	42	10.90.5.42 is at f8:fe:5e:6f:7b:ec

Frame 53: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{3A8B4A4F-DF76-4930-8087-FC3752} 0000 72 18 c7 62 fa 43 f8 fe
Ethernet II, Src: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec), Dst: 72:18:c7:62:fa:43 (72:18:c7:62:fa:43) 0010 00 00 00 00 00 02 f8 fe
Destination: 72:18:c7:62:fa:43 (72:18:c7:62:fa:43) 0020 72 18 c7 62 fa 43 0a 5a
Type: ARP (0x0806)
[Stream index: 8]
Address Resolution Protocol (reply)
Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: reply (2)
Sender MAC address: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)
Sender IP address: 10.90.5.42
Target MAC address: 72:18:c7:62:fa:43 (72:18:c7:62:fa:43)
Target IP address: 10.90.5.59

Рисунок 2.5: Анализ ARP-ответа с MAC-адресом компьютера

Для следующего эксперимента начинаю новый захват и выполняю обращение по доменному имени командой:

```
ping yandex.ru
```

Сначала имя `yandex.ru` разрешается в IPv4-адрес `5.255.255.77`, после чего отправляются четыре ICMP Echo Request (см. рис. Рисунок 2.6). Получены все четыре ответа, потери составляют 0%. Время прохождения запросов и ответов находится в диапазоне от 44 до 56 мс, среднее время равно 49 мс. Значение TTL полученных ответов равно 50.

```
PS C:\work\zfagaeva> ping yandex.ru

Обмен пакетами с yandex.ru [5.255.255.77] с 32 байтами данных:
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=47мс TTL=50
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=56мс TTL=50
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=44мс TTL=50
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=51мс TTL=50

Статистика Ping для 5.255.255.77:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
              (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 44мсек, Максимальное = 56 мсек, Среднее = 49 мсек
PS C:\work\zfagaeva>
```

Рисунок 2.6: Проверка доступности узла yandex.ru с помощью ping

В Wireshark устанавливаю фильтр `arp or icmp` и рассматриваю отправленный ICMP-запрос (см. рис. Рисунок 2.7). В кадре № 9 источник на сетевом уровне имеет адрес 10.90.5.42, а назначением является удалённый узел 5.255.255.77. Размер Ethernet-кадра равен 74 байтам.

Несмотря на то что IP-пакет адресован узлу 5.255.255.77, в заголовке Ethernet II получателем является не MAC-адрес удалённого сервера, а MAC-адрес локального шлюза 72:18:C7:62:FA:43. Источник имеет MAC-адрес F8:FE:5E:6F:7B:EC.

Это связано с тем, что адрес 5.255.255.77 не принадлежит локальной сети 10.90.5.0/24. Компьютер не может непосредственно передать ему Ethernet-кадр и передаёт пакет своему следующему маршрутизатору — шлюзу 10.90.5.59. На сетевом уровне конечный IP-адрес при этом остаётся 5.255.255.77.

ICMP-заголовок содержит Type: 8, Code: 0, то есть это Echo Request. TTL отправленного Windows-пакета равен 128.

arp or icmp					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
9	5.514188	10.90.5.42	5.255.255.77	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128 (reply in 10)
10	5.561182	5.255.255.77	10.90.5.42	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=50 (request in 9)
13	6.523358	10.90.5.42	5.255.255.77	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=128 (reply in 14)
14	6.579935	5.255.255.77	10.90.5.42	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536, ttl=90 (request in 13)
15	7.536714	10.90.5.42	5.255.255.77	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=128 (reply in 16)
16	7.600717	5.255.255.77	10.90.5.42	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, ttl=50 (request in 15)

Frame 9: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{3A0B4A4F-DF76-4939-8087-FC37529}	
Ethernet II, Src: Intel_Gf7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec), Dst: 72:18:c7:62:fa:43 (72:18:c7:62:fa:43)	
Destination: 72:18:c7:62:fa:43 (72:18:c7:62:fa:43)	...1. = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
Source: Intel_Gf7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)	...0. = IG bit: Individual address (unicast)
Source: Intel_Gf7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)	...0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
Source: Intel_Gf7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)	...0. = IG bit: Individual address (unicast)
Type: IPv4 (0x0000)	
[Stream index: 0]	
Internet Protocol Version 4, Src: 10.90.5.42, Dst: 5.255.255.77	
0100 = Version: 4	
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)	
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)	
Total Length: 60	
Identification: 0x55bb (34235)	
0000 = Flags: 0x0	
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0	
Time to Live: 128	
Protocol: ICMP (1)	
Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]	
[Header checksum status: Unverified]	
Source Address: 10.90.5.42	
Destination Address: 5.255.255.77	
[Stream index: 3]	
Internet Control Message Protocol	
Type: Echo (ping) request (8)	
Code: 0	
Checksum: 0x4d56 [correct]	
[Checksum status: Good]	
Identifier (BE): 1 (0x0001)	
Identifier (LE): 256 (0x0100)	
Sequence Number (BE): 5 (0x0005)	
Sequence Number (LE): 1280 (0x0500)	
[Response frame: 10]	
Data (32 bytes)	

Рисунок 2.7: ICMP Echo Request к удалённому узлу yandex.ru

В ответном кадре № 10 сетевым источником является удалённый узел

5.255.255.77, а назначением — локальный компьютер 10.90.5.42 (см. рис. Рисунок 2.8). На канальном уровне источником является MAC-адрес шлюза 72:18:C7:62:FA:43, поскольку именно шлюз передаёт полученный из внешней сети IP-пакет в локальный сегмент. Получателем Ethernet-кадра является MAC-адрес компьютера F8:FE:5E:6F:7B:EC.

В заголовке ICMP указано Type: 0, соответствующее Echo Reply. Значение TTL равно 50, а измеренное Wireshark время между запросом и ответом составляет около 47,074 мс.

При этом MAC-адрес компьютера F8:FE:5E:6F:7B:EC остаётся индивидуальным глобально администрируемым, а адрес шлюза 72:18:C7:62:FA:43 — индивидуальным локально администрируемым.

В данном захвате отдельный ARP-обмен непосредственно перед отправкой ICMP к yandex.ru не требуется, поскольку для доступа к удалённому узлу компьютеру необходимо знать MAC-адрес только своего шлюза, а соответствующая запись уже находится в ARP-кэше. Сам процесс ARP-запроса и ответа для пары 10.90.5.42 и 10.90.5.59 был зафиксирован ранее на рис. Рисунок 2.4 и Рисунок 2.5.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	5.514108	10.90.5.42	5.255.255.77	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128 (reply in 10)
10	5.591182	5.255.255.77	10.90.5.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=50 (request in 9)
13	6.523358	10.90.5.42	5.255.255.77	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=128 (reply in 14)
14	6.579935	5.255.255.77	10.90.5.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536, ttl=50 (request in 13)
15	7.536714	10.90.5.42	5.255.255.77	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=128 (reply in 16)
16	7.608717	5.255.255.77	10.90.5.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, ttl=50 (request in 15)

Frame 10: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{3A8B4A4F-DF76-4939-8007-FC3752} Ethernet II, Src: 72:18:c7:62:fa:43 (72:18:c7:62:fa:43), Dst: Intel_0f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec) Destination: Intel_0f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec) 0..... = IG bit: Globally unique address (factory default) Source: 72:18:c7:62:fa:43 (72:18:c7:62:fa:43) 1..... = IG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default) 0..... = IG bit: Individual address (unicast) Type: IPv4 (0x0800) [Stream index: 0] Internet Protocol Version 4, Src: 5.255.255.77, Dst: 10.90.5.42 0100..... = Version: 4 0101 = Header Length: 20 bytes (5) Differentiated Services Field: 0x28 (DSCP: AF11, ECN: Not-ECT) Total Length: 60 Identification: 0x855b (34235) 000..... = Flags: 0x0 ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0 Time to Live: 50 Protocol: ICMP (1) Header Checksum: 0xee0d [validation disabled] [Header checksum status: Unverified] Source Address: 5.255.255.77 Destination Address: 10.90.5.42 [Stream index: 3] Internet Control Message Protocol Type: Echo (ping) reply (0) Code: 0 Checksum: 0x5556 [correct] [Checksum Status: Good] Identifier (BE): 1 (0x0001) Identifier (LE): 256 (0x0100) Sequence Number (BE): 5 (0x0005) Sequence Number (LE): 1280 (0x0500) [Request frame: 9] [Response time: 47,074 ms] Data (32 bytes)	0000 f8 fe 5e 6f 7b ec 72 18 c7 62 fa 43 00 3c 85 b0 00 00 32 e 0010 00 3c 85 b0 00 00 32 e 0020 65 2a 00 00 55 56 00 6 0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6 0040 77 61 62 63 64 65 66 6
--	--

Рисунок 2.8: ICMP Echo Reply от удалённого узла yandex.ru

2.3 11.3.3. Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

Для анализа протоколов транспортного уровня начинаю новый захват трафика в Wireshark и в браузере открываю веб-ресурс CERN, работающий по HTTP. После генерации трафика последовательно применяю фильтры http, dns и quic.

2.3.1 Анализ HTTP и TCP

После установки фильтра http Wireshark отображает HTTP-запросы клиента и ответы веб-сервера. В качестве примера выбираю кадр № 449 с HTTP-запросом (см. рис. Рисунок 2.9).

Размер кадра равен 580 байтам. На сетевом уровне источником является компьютер 10.90.5.42, а назначением — веб-сервер 188.184.67.127. Для передачи HTTP используется протокол TCP. Исходный TCP-порт клиента равен 58978, а порт сервера — 80, являющийся стандартным портом HTTP.

В выбранном TCP-сегменте указаны относительные значения:

Seq = 1

Ack = 1

Len = 526

Флаги имеют значение PSH, ACK. Флаг ACK показывает, что поле подтверждения действительно, а PSH указывает на передачу данных приложению без ожидания дополнительного заполнения буфера. Размер полезной нагрузки TCP составляет 526 байт.

На прикладном уровне передаётся HTTP-запрос:

GET /hypertext/WWW/Help.html HTTP/1.1

В списке пакетов также видны запросы к другим ресурсам, включая /, /favicon.ico, /apple-touch-icon.png и /hypertext/WWW/TheProject.html.

http						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
327	18.321988	188.184.67.127	188.184.67.127	HTTP	342	GET /apple-touch-icon.png HTTP/1.1
329	18.364079	188.184.67.127	188.184.67.127	HTTP	414	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
344	18.745933	188.184.67.127	188.184.67.127	HTTP	497	GET / HTTP/1.1
358	18.922230	188.184.67.127	188.184.67.127	HTTP	932	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
366	11.011378	188.184.67.127	188.184.67.127	HTTP	438	GET /favicon.ico HTTP/1.1
383	11.144869	188.184.67.127	188.184.67.127	HTTP	488	HTTP/1.1 300 OK (image/vnd.microsoft.icon)
422	13.871300	188.184.67.127	188.184.67.127	HTTP	557	GET /hypertext/WWW/TheProject.html HTTP/1.1
430	14.062593	188.184.67.127	188.184.67.127	HTTP	1284	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
449	17.489536	188.184.67.127	188.184.67.127	HTTP	580	GET /hypertext/WWW/Help.html HTTP/1.1
451	17.558893	188.184.67.127	188.184.67.127	HTTP	1130	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

> Frame 449: Packet, 580 bytes on wire (4640 bits), 580 bytes captured (4640 bits) on interface \Device\NPF_{34B84A4F-D76-4939-8087-F...}		0000	72 13 05 62 fa 43 f8 fe
> Ethernet II, Src: Intel_GigabitEthernet_00:0c:29:14:48:69, Dst: 72:18:c7:62:fa:43 (72:18:c7:62:fa:43)		0010	02 36 a9 77 40 00 80 06
> Internet Protocol Version 4, Src: 188.184.67.127, Dst: 188.184.67.127		0020	43 7f e5 62 00 50 4a 06
Transmission Control Protocol, Src Port: 58978, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 526		0030	02 00 11 e4 00 00 47 45
Source Port: 58978		0040	74 65 70 74 2f 57 57 57
Destination Port: 80		0050	6d 6c 20 48 54 54 50 2f
[Stream Index: 25]		0060	74 3a 20 69 6e 66 6f 2e
[Stream Packet Number: 4]		0070	0a 43 ff 6e 6e 65 63 74
> [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]		0080	70 2d 61 6c 69 76 65 0d
[TCP Segment Len: 526]		0090	2d 49 6e 73 65 63 75 72
Sequence Number: 1 (relative sequence number)		00a0	74 73 3a 20 31 0d 0a 55
Sequence Number (raw): 1241943559		00b0	74 3a 20 4d 6f 7a 69 6c
[Next Sequence Number: 527 (relative sequence number)]		00c0	57 69 6e 64 6f 77 73 20
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)		00d0	20 57 69 6e 36 34 30 20
Acknowledgment number (raw): 712434136		00e0	6c 65 57 65 62 4b 69 74
0101 = Header Length: 20 bytes (5)		00f0	28 4b 48 54 4d 4c 2c 20
> Flags: 0x018 (PSH, ACK)		0100	6b 6f 29 20 43 68 72 6f
Window: 512		0110	2e 30 2e 30 20 59 61 42
[Calculated window size: 131072]		0120	36 2e 30 2e 30 20 20
[Window size scaling factor: 256]		0130	33 37 2e 33 36 0d 0a 41
Checksum: 0x104 [unverified]		0140	65 78 74 2f 68 74 6d 6c
[Checksum Status: Unverified]		0150	74 69 6f 6e 2f 70 60 74
Urgent Pointer: 0		0160	70 70 6c 69 63 61 74 69
> [Timestamps]		0170	3d 30 2e 39 2c 69 6d 61
> [SEQ/ACK analysis]		0180	69 6d 61 67 65 4f 77 65
[Client Contiguous Streams: 1]		0190	2f 61 70 6e 67 2c 2a 2f
[Server Contiguous Streams: 1]		01a0	61 70 70 6c 69 63 61 74
TCP payload (526 bytes)		01b0	65 64 2d 65 78 63 68 61
Hypertext Transfer Protocol		01c0	3b 71 3d 30 2e 37 0d 0a
		01d0	20 68 74 70 3a 2f 2f
		01e0	6e 2e 63 68 2f 68 70 70
		01f0	57 57 2f 54 68 65 50 72
		0200	6d 6c 0d 0a 41 63 63 65
		0210	69 6e 67 3a 20 67 7a 69
		0220	74 65 0d 0a 41 63 63 65
		0230	61 67 65 3a 20 72 75 2c
		0240	0d 0a 0d 0a

Рисунок 2.9: HTTP GET-запрос и параметры соответствующего TCP-сегмента

В кадре № 451 отображается HTTP-ответ сервера (см. рис. Рисунок 2.10). Размер Ethernet-кадра составляет 1130 байт. На сетевом уровне источник — 188.184.67.127, получатель — 10.90.5.42.

Направление TCP-портов меняется:

Source Port: 80

Destination Port: 58978

Сервер передаёт данные с относительным Seq = 1 и подтверждает принятые от клиента данные значением Ack = 527. Это соответствует запросу длиной 526 байт, который начинался с относительного номера последовательности 1: следующий ожидаемый байт имеет номер 527.

Полезная нагрузка TCP ответа составляет 1076 байт. Установлены флаги PSH, ACK. На уровне HTTP сервер возвращает:

HTTP/1.1 200 OK

и содержимое типа text/html. Код 200 OK означает успешную обработку HTTP-запроса.

В списке захваченных сообщений также присутствуют ответы 404 Not Found и 304 Not Modified. Код 404 означает отсутствие запрашиваемого ресурса на

сервере, а 304 сообщает браузеру, что ранее закешированный ресурс не изменился и может быть использован повторно.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
327	10.321988	10.90.5.42	188.184.67.127	HTTP	342	GET /apple-touch-icon.png HTTP/1.1
329	10.564679	188.184.67.127	10.90.5.42	HTTP	414	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
344	10.745933	10.90.5.42	188.184.67.127	HTTP	497	GET / HTTP/1.1
358	10.922230	188.184.67.127	10.90.5.42	HTTP	932	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
366	11.011378	10.90.5.42	188.184.67.127	HTTP	438	GET /favicon.ico HTTP/1.1
383	11.144869	188.184.67.127	10.90.5.42	HTTP	408	HTTP/1.1 200 OK (image/vnd.microsoft.icon)
422	13.871380	10.90.5.42	188.184.67.127	HTTP	557	GET /hypertext/WWW/TheProject.html HTTP/1.1
430	14.062593	188.184.67.127	10.90.5.42	HTTP	1004	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
449	17.489536	10.90.5.42	188.184.67.127	HTTP	580	GET /hypertext/WWW/Help.html HTTP/1.1
451	17.558893	188.184.67.127	10.90.5.42	HTTP	1130	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

> Frame 451: Packet, 1130 bytes on wire (9040 bits), 1130 bytes captured (9040 bits) on interface \Device\NPF_{34B8444F-DF76-4939-8087}	0020 05 2a 00 50 e6 62 2a 76
> Ethernet II, Src: 72:18:c7:62:fa:43 (72:18:c7:62:fa:43), Dst: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)	0030 81 f5 8b 0a 00 00 48 54
> Internet Protocol Version 4, Src: 188.184.67.127, Dst: 10.90.5.42	0040 30 20 20 4f 4d 8d 0a 44
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 58978, Seq: 1, Ack: 527, Len: 1076	0050 2c 20 32 36 20 53 65 70
Source Port: 80	0060 3a 32 30 3a 30 37 20 47
Destination Port: 58978	0070 65 72 3a 20 41 70 61 63
[Stream index: 25]	0080 2d 4d 6f 64 69 66 69 65
[Stream Packet Number: 6]	0090 32 36 20 41 75 67 20 31
[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]	00a0 33 3a 34 34 20 47 4d 54
[TCP Segment Len: 1076]	00b0 22 33 34 63 2d 32 38 61
Sequence Number: 1 (relative sequence number)	00c0 30 30 22 8d 0a 41 63 63
Sequence Number (raw): 712434136	00d0 65 73 3a 20 62 79 74 65
[Next Sequence Number: 1077 (relative sequence number)]	00e0 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74
Acknowledgment Number: 527 (relative ack number)	00f0 43 6f 6e 6e 65 63 74 69
Acknowledgment number (raw): 1241944085	0100 05 8d 0a 43 6f 6e 74 65
0101 = Header Length: 20 bytes (5)	0110 20 74 65 78 74 2f 68 74
Flags: 0x010 (PSH, ACK)	0120 69 74 6c 65 3e 48 65 6c
Window: 581	0130 20 73 6f 66 74 77 61 72
[calculated window size: 64128]	0140 3e 0a 3c 68 31 3e 48 65
[window size scaling factor: 128]	0150 57 68 69 63 68 20 70 72
Checksum: 0x8b0a [unverified]	0160 65 20 79 6f 75 20 75 73
[Checksum Status: Unverified]	0170 77 68 69 63 68 20 79 6f
Urgent Pointer: 0	0180 6e 6c 69 6e 65 20 68 65
[Timestamps]	0190 0a 3c 64 74 3e 3c 61 20
[SEQ/ACK analysis]	01a0 65 4d 6f 64 65 2f 44 65
[Client Contiguous Streams: 1]	01b0 75 69 63 60 47 75 69 64
[Server Contiguous Streams: 1]	01c0 69 6e 65 20 4d 6f 64 65
TCP payload (1076 bytes)	01d0 3c 2f 61 3e 0a 3c 64 64
> Hypertext Transfer Protocol	01e0 68 65 20 6c 69 6e 65 20
> Line-based text data: text/html (21 lines)	01f0 77 73 65 72 2c 20 73 65
	0200 6f 70 74 69 6f 6e 20 77
	0210 6d 62 65 72 20 61 6e 64
	0220 45 54 55 52 4e 0a 3c 64
	0230 3c 64 64 3e 40 70 72 20
	0240 56 69 6f 6c 61 2c 20 6a
	0250 73 20 74 68 65 20 71 75
	0260 61 72 6b 20 2f 29 20
	0270 72 20 74 68 65 0a 74 6f
	0280 68 61 6e 64 20 63 6f 72
	0290 3e 3c 43 30 20 73 65 66

Рисунок 2.10: HTTP-ответ 200 OK и параметры TCP-сегмента сервера

2.3.2 Анализ DNS и UDP

Для анализа процесса разрешения доменных имён устанавливаю фильтр dns. В кадре № 408 находится DNS-запрос от компьютера 10.90.5.42 к DNS-серверу 10.90.5.59 (см. рис. Рисунок 2.11).

Размер кадра составляет 76 байт. DNS-запрос передаётся с помощью UDP. В заголовке UDP указано:

Source Port: 53033

Destination Port: 53

Length: 42

Порт 53 является стандартным портом службы DNS. Клиент использует временный исходный порт 53033, по которому затем получает ответ.

DNS-сообщение имеет идентификатор транзакции 0x68d1. Запрашивается запись типа A для имени home.web.cern.ch, то есть клиент пытается опреде-

лить IPv4-адрес указанного доменного имени. В запросе содержится один запрос, а секции ответов, авторитетных записей и дополнительных записей пока пусты.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
374	11.097691	10.90.5.59	10.90.5.42	DNS	170	Standard query response 0x9974 A sba.yandex.net A 87.250.251.232 A 93.158.134.2
407	13.004119	10.90.5.42	10.90.5.59	DNS	76	Standard query 0xc95a HTTPS home.web.cern.ch
408	13.004342	10.90.5.42	10.90.5.59	DNS	76	Standard query 0x68d1 A home.web.cern.ch CNAME app-catalogue-apps-lb-1
409	13.257303	10.90.5.59	10.90.5.42	DNS	174	Standard query response 0x68d1 A home.web.cern.ch CNAME app-catalogue-apps-lb-1
410	13.267124	10.90.5.59	10.90.5.42	DNS	183	Standard query response 0xc95a HTTPS home.web.cern.ch CNAME app-catalogue-apps-lb-1
411	13.268073	10.90.5.42	10.90.5.59	DNS	77	Standard query 0x1e56 HTTPS line-mode.cern.ch
412	13.268368	10.90.5.42	10.90.5.59	DNS	77	Standard query 0xc90d A line-mode.cern.ch
413	13.443040	10.90.5.59	10.90.5.42	DNS	174	Standard query response 0x1e56 HTTPS line-mode.cern.ch CNAME lb-paas-line-mode-450
414	13.457412	10.90.5.59	10.90.5.42	DNS	194	Standard query response 0xc90d A line-mode.cern.ch CNAME lb-paas-line-mode-450

Frame 408: Packet, 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured (608 bits) on interface \Device\NPF_{3AB84A4F-D776-4939-B087-FC375} (00000000-0000-0000-0000-000000000000)

Ethernet II, Src: Intel_E7:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec), Dst: 72:18:c7:62:fa:43 (72:18:c7:62:fa:43)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.90.5.42, Dst: 10.90.5.59

User Datagram Protocol, Src Port: 53033, Dst Port: 53

Source Port: 53033
Destination Port: 53
Length: 42
Checksum: 0x1f54 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 27]
[Stream Packet Number: 1]
[Timestamps]
UDP payload (34 bytes)
Domain Name System (query)
Transaction ID: 0x68d1
Flags: 0x0100 Standard query
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
Queries
[Response to: 408]

Рисунок 2.11: DNS-запрос имени home.web.cern.ch по протоколу UDP

Кадр № 409 является ответом DNS-сервера и имеет тот же идентификатор транзакции 0x68d1 (см. рис. Рисунок 2.12). Это позволяет клиенту однозначно связать полученный DNS-ответ с ранее отправленным запросом.

Размер кадра равен 174 байтам. Направление UDP-портов меняется:

Source Port: 53

Destination Port: 53033

UDP-пакет имеет длину 140 байт. DNS-флаги характеризуют сообщение как Standard query response, No error, то есть запрос обработан без ошибки. В ответе присутствуют две ресурсные записи. Wireshark показывает, что ответ относится к запросу в кадре № 408, а время выполнения DNS-запроса составляет около 252,961 мс.

В списке пакетов также видны DNS-запросы типов A и HTTPS для ресурсов CERN. Это демонстрирует работу механизма DNS перед установлением соединений с веб-серверами.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
374	11.897691	10.90.5.59	10.90.5.42	DNS	170	Standard query response 0x974 A sba.yandex.net A 87.250.251.232 A 93.158.134.232 A
407	13.004119	10.90.5.42	10.90.5.59	DNS	76	Standard query 0xc95a HTTPS home.web.cern.ch
408	13.004342	10.90.5.42	10.90.5.59	DNS	76	Standard query 0x68d1 A home.web.cern.ch
409	13.257303	10.90.5.59	10.90.5.42	DNS	174	Standard query response 0x68d1 A home.web.cern.ch CNAME app-catalogue-apps-lb-home.c
410	13.267124	10.90.5.59	10.90.5.42	DNS	183	Standard query response 0xc95a HTTPS home.web.cern.ch CNAME app-catalogue-apps-lb-ho
411	13.268073	10.90.5.42	10.90.5.59	DNS	77	Standard query 0xc1e56 HTTPS line-mode.cern.ch
412	13.268368	10.90.5.42	10.90.5.59	DNS	77	Standard query 0xc90d A line-mode.cern.ch
413	13.443040	10.90.5.59	10.90.5.42	DNS	174	Standard query response 0xc1e56 HTTPS line-mode.cern.ch CNAME lb-paas-line-mode-45047
414	13.457412	10.90.5.59	10.90.5.42	DNS	194	Standard query response 0xc90d A line-mode.cern.ch CNAME lb-paas-line-mode-45047.cer

Frame 409: Packet, 174 bytes on wire (1392 bits), 174 bytes captured (1392 bits) on Interface Device\NPF_{3A8B4A4F-DF76-4939-8007-F... Ethernet II, Src: 72:18:c7:62:fa:43 (72:18:c7:62:fa:43), Dst: Intel_E7:7b:ec (f8:fe:5e:0f:7b:ec) Internet Protocol Version 4, Src: 10.90.5.59, Dst: 10.90.5.42 User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 53033 Source Port: 53 Destination Port: 53033 Length: 140 Checksum: 0xcd2f [unverified] [Checksum Status: Unverified] [Stream Index: 27] [Stream Packet Number: 2] [Timestamps] UDP payload (132 bytes) Domain Name System (response) Transaction ID: 0x68d1 Flags: 0x8100 Standard query response, No error Questions: 1 Answer RRs: 2 Authority RRs: 0 Additional RRs: 0 Queries Answers [Request In: 408] [Time: 252.961000 milliseconds]	0000 f8 fe 5e 0f 7b ec 72 : 0010 00 00 01 f8 40 00 40 : 0020 05 2a 00 35 c7 29 00 f 0030 00 02 00 00 00 00 04 f 0040 63 65 72 6e 02 63 68 f 0050 00 01 00 00 00 3c 00 : 0060 61 6c ef 67 75 65 2d f 0070 4f 6d 65 94 63 65 72 f 0080 2d 43 41 54 41 4c 4f f 0090 4c 42 2d 48 4f 4d 45 f 00a0 00 01 00 01 00 00 00 :
---	---

Рисунок 2.12: DNS-ответ на запрос имени home.web.cern.ch

2.3.3 Анализ QUIC и UDP

Далее устанавливаю фильтр quic. В захвате присутствует обмен между локальным адресом 10.90.5.42 и удалённым узлом 173.194.73.95 (см. рис. Рисунок 2.13). QUIC работает поверх UDP, поэтому в заголовке транспортного уровня выбранного кадра № 506 указано:

Source Port: 61555

Destination Port: 443

Порт 443 используется для защищённого веб-трафика. В отличие от традиционного HTTPS поверх TCP и TLS, QUIC работает поверх UDP и реализует управление соединением, надёжность передачи и криптографическое установление сеанса средствами самого протокола QUIC совместно с TLS 1.3.

Размер выбранного кадра составляет 1292 байта. Полезная нагрузка UDP равна 1250 байтам. Wireshark распознаёт QUIC-пакет как Initial. Используется длинный заголовок Long Header, установлен Fixed Bit, тип пакета равен Initial, версия протокола — 1.

В заголовке присутствует идентификатор соединения назначения:

Destination Connection ID: 3fa715e58f99dfaa

Его длина равна 8 байтам. Номер пакета равен 1. Внутри Initial-пакета Wireshark обнаруживает кадры QUIC типов PADDING, PING и CRYPTO. Поле CRYPTO применяется при передаче криптографических данных, необходимых для установления защищённого соединения.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
506	41.452367	10.90.5.42	173.194.73.95	QUIC	1292	Initial, DCID=3fa715e58f99dfaa, PKN: 1, PADDING, PING, PADDING, PING, PADDING, CRYPTO
507	41.452461	10.90.5.42	173.194.73.95	QUIC	1292	Initial, DCID=3fa715e58f99dfaa, PKN: 2, CRYPTO
508	41.452506	10.90.5.42	173.194.73.95	QUIC	1292	Initial, DCID=3fa715e58f99dfaa, PKN: 3, PING, CRYPTO, PADDING, PING, CRYPTO, PADDING
509	41.452808	10.90.5.42	173.194.73.95	QUIC	124	0-RTT, DCID=3fa715e58f99dfaa
516	41.594801	173.194.73.95	10.90.5.42	QUIC	82	Initial, SCID=ffa715e58f99dfaa, PKN: 1, ACK

Frame 506: Packet, 1292 bytes on wire (10336 bits), 1292 bytes captured (10336 bits) on interface \Device\NPF_{3A8B4A4F-DF76-4939-...}

Ethernet II, Src: Intel_E770iuc (f8:fe:5e:f0:7b:ec), Dst: 72:18:c7:62:fa:43 (72:18:c7:62:fa:43)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.90.5.42, Dst: 173.194.73.95

User Datagram Protocol, Src Port: 61555, Dst Port: 443

Source Port: 61555
Destination Port: 443
Length: 1258
Checksum: 0x0a01 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream Index: 37]
[Stream Packet Number: 1]
[Timestamps]

UDP payload (1258 bytes)

QUIC IETF

QUIC Connection Information
[Packet Length: 1258]
1... .. = Header Form: Long Header (1)
1... .. = Fixed Bits: True
...00... = Packet Type: Initial (0)
[... .. = Reserved: 0]
[... ..00 = Packet Number Length: 1 bytes (0)]
Version: 1 (0x00000001)
Destination Connection ID Length: 8
Destination Connection ID: 3fa715e58f99dfaa
Source Connection ID Length: 0
Token Length: 70
Token: 0018e451690a3860f4500f3f5f3c068c9e98f54aa33035f41f4f2c7c24217a53bbd01514894874f1f99f81358ca3ece6f9cb2317b8e6d14881919ef
Length: 1161
[Packet Number: 1]
Payload [-]: a4cf320bd1bfd3eb4ea6fa4d4c5839f7abc47c0f4fc9772bb3c09b9f08e7b1ea11b245402586a178b2e69aa3bc290ebe8ff94150ced81c

PADDING Length: 1
PING
PING
PING
PING
PING
CRYPTO

Рисунок 2.13: Начальный QUIC-пакет поверх UDP к порту 443

В списке пакетов видны сообщения QUIC в обоих направлениях. Сервер 173.194.73.95 возвращает клиенту Initial-пакеты, содержащие ACK, CRYPTO и PADDING, после чего обмен переходит к стадии Handshake.

В кадре № 522 рассматриваю QUIC Handshake (см. рис. Рисунок 2.14). Размер кадра составляет 136 байт. UDP передаётся с порта 61555 клиента на порт 443 сервера, а его полезная нагрузка составляет 94 байта.

Тип QUIC-пакета определяется как Handshake (2), версия равна 1, а идентификатор соединения назначения сохраняет значение ffa715e58f99dfaa, отображаемое Wireshark для рассматриваемого соединения. Программа также сообщает Failed to create decryption context: Secrets are not available. Это означает, что Wireshark видит QUIC-пакеты, но не располагает секретами TLS-сеанса, необходимыми для расшифровки защищённого содержимого.

После завершения Initial и Handshake стадий в списке появляются пакеты Protected Payload, содержащие уже защищённые данные QUIC.

The image shows a Wireshark packet capture of a QUIC connection. The top pane displays a list of packets. Packets 518, 519, 520, and 521 are Initial packets (QUIC 1292) with SCID=ffa715e58f99dffa and PKI: 3, ACK, PADDING. Packet 522 is a Handshake packet (QUIC 136) with DCID=ffa715e58f99dffa. Packets 523, 524, and 525 are Protected Payload packets (QUIC 1288) with DCID=ffa715e58f99dffa. The bottom pane shows the details of packet 522, which is a UDP payload (94 bytes) containing a QUIC Initial packet. The details pane shows the QUIC Initial packet structure, including the Connection Number (0), Packet Length (94), Header Form (Long Header (1)), Fixed Bit (True), Packet Type (Handshake (2)), Version (1), Destination Connection ID Length (8), Destination Connection ID (ffa715e58f99dffa), Source Connection ID Length (8), and Length (77). The packet is encrypted, and the details pane shows a warning: "[Expert Info (Warning/Decryption): Failed to create decryption context: Secrets are not available]".

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
518	41.596263	173.194.73.95	10.90.5.42	QUIC	1292	Initial, SCID=ffa715e58f99dffa, PKI: 3, ACK, PADDING
519	41.598221	173.194.73.95	10.90.5.42	QUIC	1292	Initial, SCID=ffa715e58f99dffa, PKI: 4, ACK, PADDING
520	41.600240	173.194.73.95	10.90.5.42	QUIC	1292	Initial, SCID=ffa715e58f99dffa, PKI: 5, CRYPTO, PADDING
521	41.600240	173.194.73.95	10.90.5.42	QUIC	335	Protected Payload (XPR)
522	41.601123	10.90.5.42	173.194.73.95	QUIC	136	Handshake, DCID=ffa715e58f99dffa
523	41.601682	10.90.5.42	173.194.73.95	QUIC	1288	Protected Payload (XPR), DCID=ffa715e58f99dffa
524	41.601782	10.90.5.42	173.194.73.95	QUIC	1288	Protected Payload (XPR), DCID=ffa715e58f99dffa
525	41.601782	10.90.5.42	173.194.73.95	QUIC	1288	Protected Payload (XPR), DCID=ffa715e58f99dffa

Рисунок 2.14: QUIC Handshake и переход к защищённому обмену

Исследование показывает различие трёх вариантов транспортного взаимодействия. HTTP использует TCP и устанавливает ориентированное на соединение взаимодействие с подтверждениями и номерами последовательности. DNS в рассмотренном случае использует UDP и передаёт независимые датаграммы без предварительного транспортного handshake. QUIC также использует UDP, но поверх него самостоятельно реализует установление соединения, подтверждения, управление потоками и защищённую передачу.

2.4 11.3.4. Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

Для анализа механизма установления TCP-соединения использую трафик HTTP между локальным компьютером 10.90.5.42 и сервером 188.184.67.127 на TCP-порту 80. В списке Wireshark хорошо видна последовательность трёх

сообщений TCP handshake (см. рис. Рисунок 2.15).

Для соединения с клиентским портом 59343 обмен имеет следующий вид.

Первое сообщение отправляется клиентом 10.90.5.42:59343 серверу 188.184.67.127:80:

59343 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM

Клиент устанавливает флаг SYN, запрашивая создание TCP-соединения. Wireshark показывает относительный номер последовательности Seq=0. В TCP-параметрах также передаются максимальный размер сегмента MSS=1460, масштаб окна WS=256 и разрешение механизма SACK.

Второе сообщение отправляется сервером:

80 → 59343 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1300 SACK_PERM WS=128

Сервер одновременно устанавливает флаги SYN и ACK. Флаг SYN означает предложение своей начальной последовательности, а ACK подтверждает SYN клиента. Значение Ack=1 связано с тем, что SYN занимает одну позицию в пространстве номеров TCP-последовательности.

Третье сообщение отправляется клиентом:

59343 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131072 Len=0

Клиент подтверждает SYN сервера. После этого обе стороны подтвердили начальные номера последовательности друг друга и TCP-соединение считается установленным. Сразу после handshake клиент может передавать HTTP-данные.

2	0.00/418	87.250.251.20	10.90.5.42	TCP	66 443 → 58840 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=100 Len=0 Sck=1 WRE=2
7	1.998114	10.90.5.42	188.184.67.127	TCP	66 59343 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
8	1.994358	10.90.5.42	188.184.67.127	TCP	66 54766 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
9	2.003391	188.184.67.127	10.90.5.42	TCP	66 80 → 59343 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1300 SACK_PERM WS=128
10	2.003545	10.90.5.42	188.184.67.127	TCP	54 59343 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131072 Len=0
11	2.003933	10.90.5.42	188.184.67.127	HTTP	692 GET /hypertext/WWW/Help.html HTTP/1.1
12	2.009918	188.184.67.127	10.90.5.42	TCP	66 80 → 54766 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1300 SACK_PERM WS=128
13	2.009023	10.90.5.42	188.184.67.127	TCP	54 54766 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131072 Len=0
14	2.166351	188.184.67.127	10.90.5.42	TCP	54 80 → 59343 [ACK] Seq=1 Ack=639 Win=63616 Len=0
15	2.167190	188.184.67.127	10.90.5.42	HTTP	250 HTTP/1.1 304 Not Modified
16	2.167190	188.184.67.127	10.90.5.42	TCP	54 80 → 59343 [FIN, ACK] Seq=197 Ack=639 Win=63616 Len=0
17	2.167269	10.90.5.42	188.184.67.127	TCP	54 59343 → 80 [ACK] Seq=639 Ack=198 Win=131072 Len=0
18	2.167805	10.90.5.42	188.184.67.127	TCP	54 59343 → 80 [FIN, ACK] Seq=639 Ack=198 Win=131072 Len=0
19	2.186688	10.90.5.42	87.250.251.20	TLSv1.2	169 Ignored Unknown Record

Рисунок 2.15: Последовательность TCP SYN, SYN-ACK и ACK при установлении соединения

Более подробно рассматриваю вторую стадию handshake — TCP-сегмент SYN, ACK от сервера (см. рис. Рисунок 2.16). Источником является порт 80, а

назначением — клиентский порт 59343.

Wireshark показывает:

Sequence Number: 0 (relative sequence number)

Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)

Header Length: 32 bytes

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

Window: 64240

Значение флагов 0x012 представляет комбинацию установленных битов SYN и ACK. В расширенном представлении видно, что Acknowledgment: Set и Syn: Set, тогда как FIN, RST, PSH, URG и другие управляющие флаги не установлены.

Wireshark по умолчанию может отображать относительные номера последовательности, начиная их с нуля для удобства анализа. Фактический начальный номер последовательности сервера в рассматриваемом пакете представлен в поле Sequence Number (raw). Клиенту и серверу не требуется начинать обмен с физического значения 0; нулевые значения в основном представлении являются результатом нормализации Wireshark.

Длина TCP-заголовка составляет 32 байта вместо минимальных 20, поскольку в сегмент SYN-ACK включены дополнительные TCP Options, в частности максимальный размер сегмента, разрешение Selective Acknowledgment и масштабирование окна.

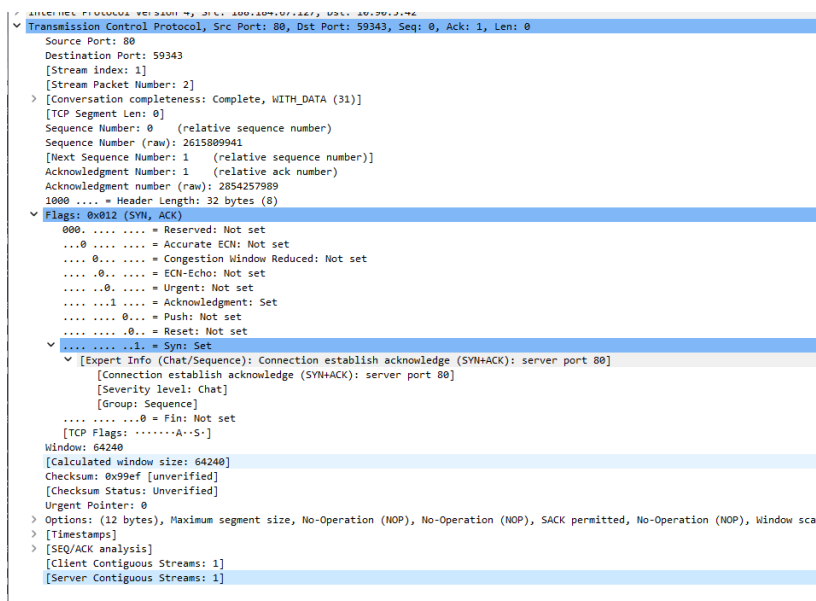


Рисунок 2.16: Подробный анализ флагов и параметров TCP SYN-ACK

Для графического представления обмена открываю в Wireshark меню Статистика и выбираю График потока (см. рис. Рисунок 2.17). На диаграмме отображаются узлы, участвующие в обмене, направление каждого пакета и временные метки.

Для исследуемого HTTP-соединения между 10.90.5.42 и 188.184.67.127 сначала в момент около 1,990114 с отправляется SYN от клиента:

59343 → 80 [SYN] Seq=0

Примерно в момент 2,083391 с сервер отправляет:

80 → 59343 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1

После этого примерно в 2,083545 с клиент отправляет завершающее подтверждение:

59343 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1

Промежуток между отправкой SYN и получением SYN-ACK составляет приблизительно 93 мс. Он включает время прохождения сообщения к серверу, его обработки и возвращения SYN-ACK.

После завершения handshake на графике сразу отображается HTTP-запрос:

GET /hypertext/www/Help.html HTTP/1.1

Сервер подтверждает полученные данные и возвращает HTTP-ответ. Позднее на диаграмме видны сегменты FIN, ACK, используемые для корректного завершения TCP-соединения.

На графике также присутствует параллельное TCP/TLS-соединение локального компьютера с узлом 87.250.251.20 по порту 443, однако для анализа трёхстороннего handshake рассматривается HTTP-соединение с 188.184.67.127:80.

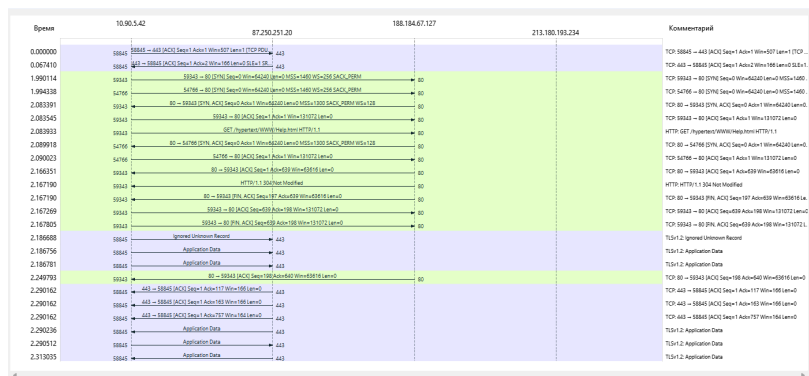


Рисунок 2.17: График потока TCP и HTTP в Wireshark

В дополнительном представлении графика потока видны флаги, относительные значения Seq и Ack и размеры передаваемых данных (см. рис. Рисунок 2.18). Последовательность установки соединения имеет классический вид:

SYN: Seq=0

SYN, ACK: Seq=0, Ack=1

ACK: Seq=1, Ack=1

После установки соединения передача данных выполняется сегментами с флагами PSN, ACK. При получении данных принимающая сторона увеличивает Ack на количество успешно принятых байтов. Например, после передачи блока длиной 638 байт ожидаемый номер следующего байта увеличивается до 639.

При завершении соединения сервер отправляет FIN, ACK, после чего клиент подтверждает получение FIN. Флаг FIN, как и SYN, занимает одну позицию в пространстве номеров последовательности, поэтому подтверждаемый номер также увеличивается.

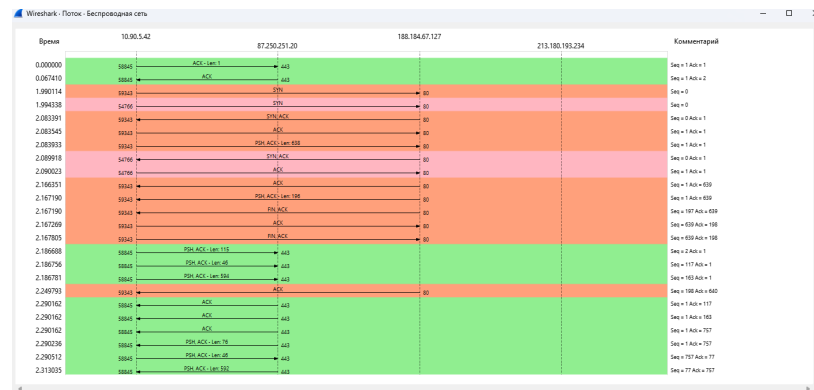


Рисунок 2.18: Изменение Seq, Ack и управляющих флагов на графике TCP-потока

В результате анализа установлено, что TCP использует трёхсторонний handshake SYN → SYN-ACK → ACK для согласования начальных номеров последовательности и параметров соединения. После его завершения начинается двунаправленная передача прикладных данных с контролем последовательности и подтверждением полученных байтов. Завершение соединения выполняется посредством управляющих сегментов с флагами FIN и ACK.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены параметры сетевых интерфейсов и структура MAC-адресов. С помощью Wireshark был выполнен захват и анализ кадров ARP и ICMP, а также трафика протоколов HTTP, DNS и QUIC. Были рассмотрены особенности работы TCP и UDP, определены адреса источника и назначения на канальном и сетевом уровнях. Также был проанализирован процесс установления TCP-соединения, включающий последовательность сообщений SYN, SYN-ACK и ACK.